HWWI Style Guide

Richtlinien und Beispiele für Diagramme und Abbildungen

Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut
August 2026

Gliederung

1. Allgemeines
2. Beispiele

1 Allgemeines

Ziel des Style Guides

- Einheitliches Erscheinungsbild
- Bessere Lesbarkeit
- Vergleichbarkeit zwischen Präsentationen
- Wiedererkennbarkeit
- Professionelle Präsentationen

Allgemeine Regeln

- Grafiken generell mit R erstellen
- HWWI-R-Template verwenden
- Gute Lesbarkeit sicherstellen (Schriftgröße, keine Überlappungen)
- HWWI-Farbpalette nutzen; Rubin nur gezielt einsetzen
- Das Dezimaltrennzeichen richtet sich nach der Sprache der Veröffentlichung
- In der Regel kein Grafiktitel
- Achsen beschriften, Achsentitel spärlich einsetzen (Jahresachsen generell kein Titel)
- Legende in der Regel mittig unter der Grafik
- Quelle **rechtsbündig** unter der Grafik, bei Karten und Kreisdiagrammen **mittig**
- Quellen nach Jahr (aufsteigend), durch Kommas getrennt, mit Punkt abschließen

HWWI-Style-Template für R

- Grundlage für das Layout aller HWWI-Grafiken in R inkl. Schriftart und Farben: `hwwi_theme.R` (Ordner: `HWWI Dropbox\Graphs\hwwi-theme`)
- Einbindung in `ggplot2` über `theme_hwwi()`
- Anpassungen je nach Grafik erforderlich (z.B. Legende, Beschriftungen, Achsentitel oder Quellenangaben)
- Weitere Hilfsfunktionen verfügbar, z.B. `theme_hwwi_flip()` für horizontale Balkendiagramme, `theme_hwwi_pie()` für Kreisdiagramme und `theme_hwwi_map()` für Karten
- Speicher-Hilfsfunktion: `hwwi_save_plot()`

Beispiel:

```
source("hwwi_theme.R")
plot <- ggplot(data, aes(x, y)) +
  geom_col(fill = blue) +
  theme_hwwi() +
  theme(legend.position = "bottom")
hwwi_save_plot(plot, "meine_grafik.png")
# Alternativ:
hwwi_save_plot(plot, "meine_grafik.pdf")
```

Empfohlene Schriftgrößen

Beispiel: Export der Grafik mit

```
hwwi_save_plot(plot, "meine_grafik.png")
```

- **Achsentitel:** 16–18 pt
- **Achsenbeschriftungen:** 14–16 pt
- **Legende:** 14–16 pt
- **Datenlabels:** `geom_text(size = 5)`
- **Quellenangabe:** 10–12 pt

R Code:

```
theme(
  axis.title    = element_text(size = 18),
  axis.text     = element_text(size = 16),
  legend.title  = element_text(size = 16),
  legend.text   = element_text(size = 16),
  plot.caption  = element_text(size = 12))
```

- Diese Standardgrößen sind in der R-Vorlage bereits definiert, können aber bei Bedarf angepasst werden

Dezimaltrennzeichen

- Das Dezimaltrennzeichen richtet sich nach der Sprache der Veröffentlichung
- Dezimalkomma in deutschen Veröffentlichungen, Dezimalpunkt in englischen Veröffentlichungen

Umsetzung:

```
# Achsen
scale_y_continuous(
  labels = scales::label_number(decimal.mark = ","))

# Datenlabels
format(x, decimal.mark = ",")
```

Beispiel:

```
ggplot(data, aes(x = Name, y = Gesamt)) +
  geom_col() +
  geom_text(aes(label = format(
    round(Gesamt / 1000, 1), decimal.mark = ",")))
```

Angabe von Quellen

Deutsch

- "Quelle: Autor/Institution (evtl. weitere Details) (Jahr)."
- Eigene Auswertungen: "Quelle: Eigene Berechnungen des HWWI."
- Überarbeitete Abbildungen: "Quelle: Eigene Darstellung nach Autor/Institution."

Englisch

- "Source: Author/Institution (Year)."
- Own analyses: "Source: Own calculations by HWWI."
- Revised Figures: "Source: Own illustration based on Author/Institution."

Beispiele zur Angabe von Quellen

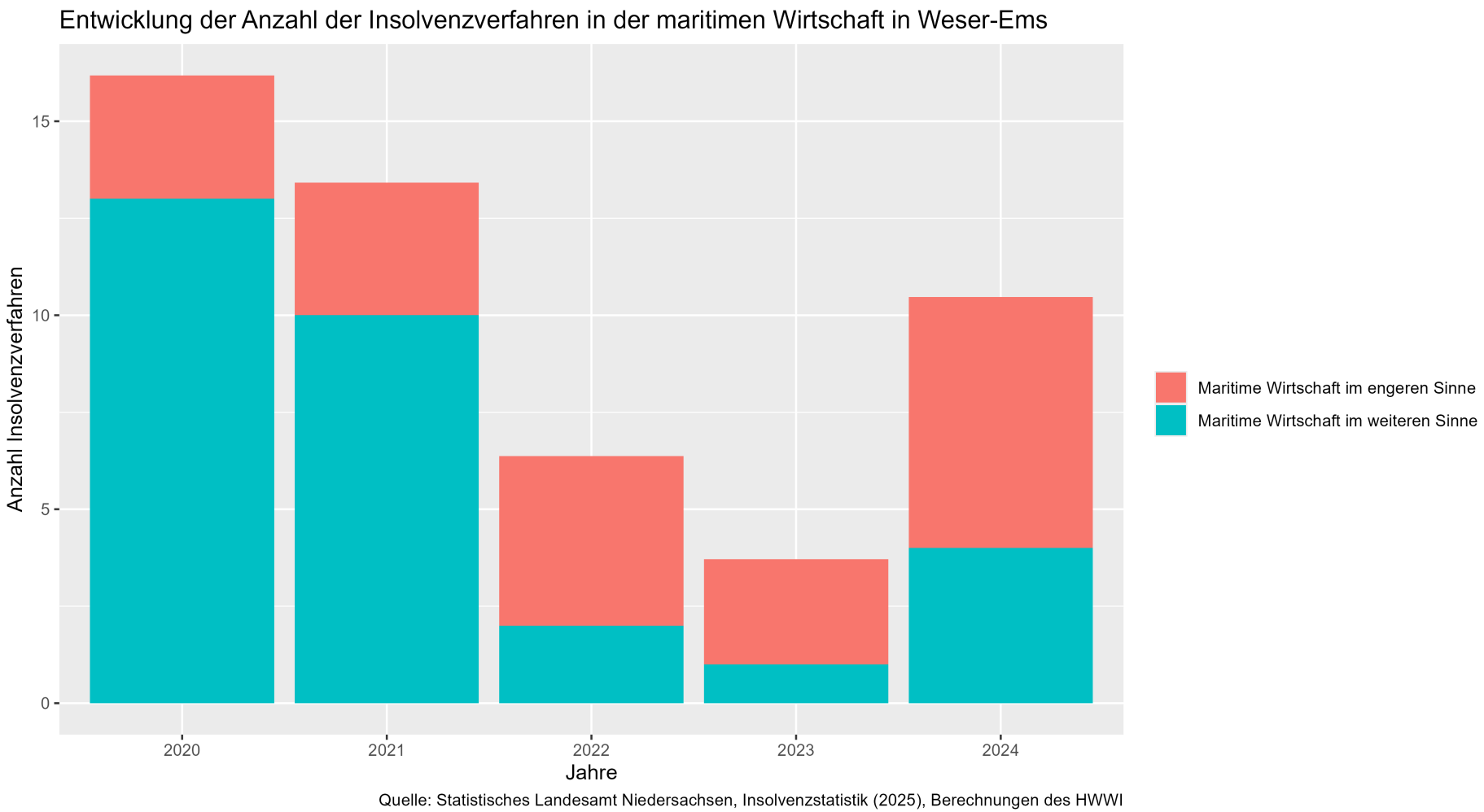
Deutsch:

- "Quelle: Statistisches Bundesamt (2026)."
- "Quelle: Deutsche Bundesbank (2025), World Bank (World Development Indicators) (2026), eigene Berechnungen des HWWI."
- "Quelle: Eigene Darstellung nach Techniker Krankenkasse (2022)."

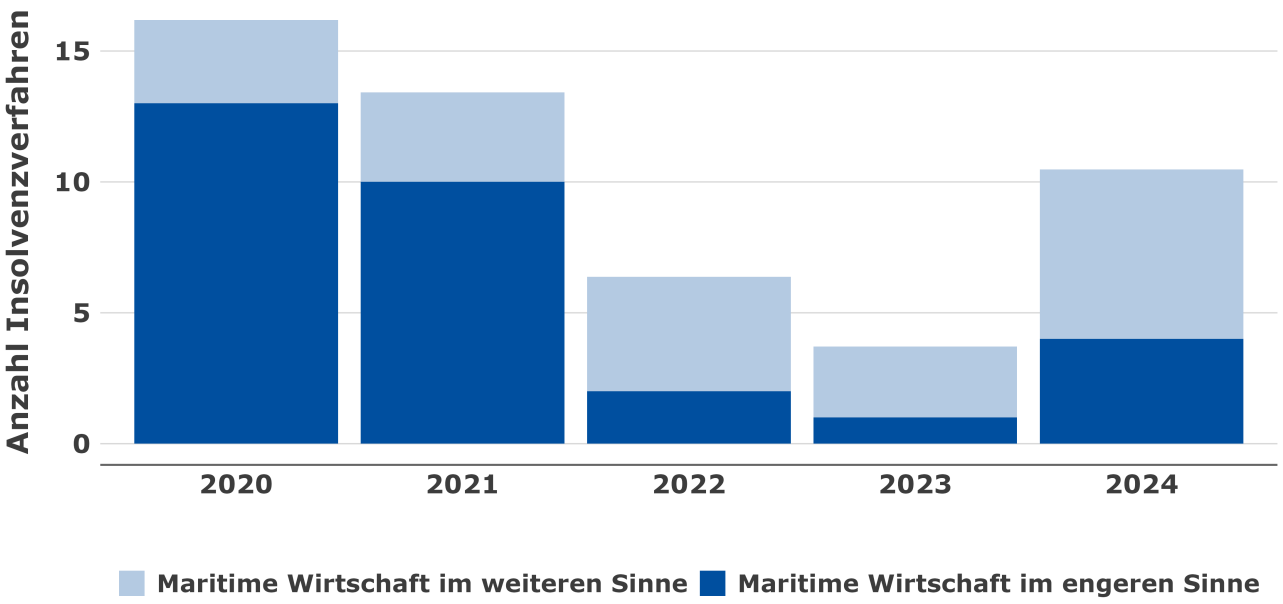
Englisch:

- "Source: Federal Statistical Office of Germany (2026)."
- "Source: German Federal Bank (2025), World Bank (World Development Indicators) (2026), own calculations by HWWI."
- "Source: Own illustrations based on Techniker Krankenkasse (2022)."

Beispiel: Vorher



Beispiel: Nachher



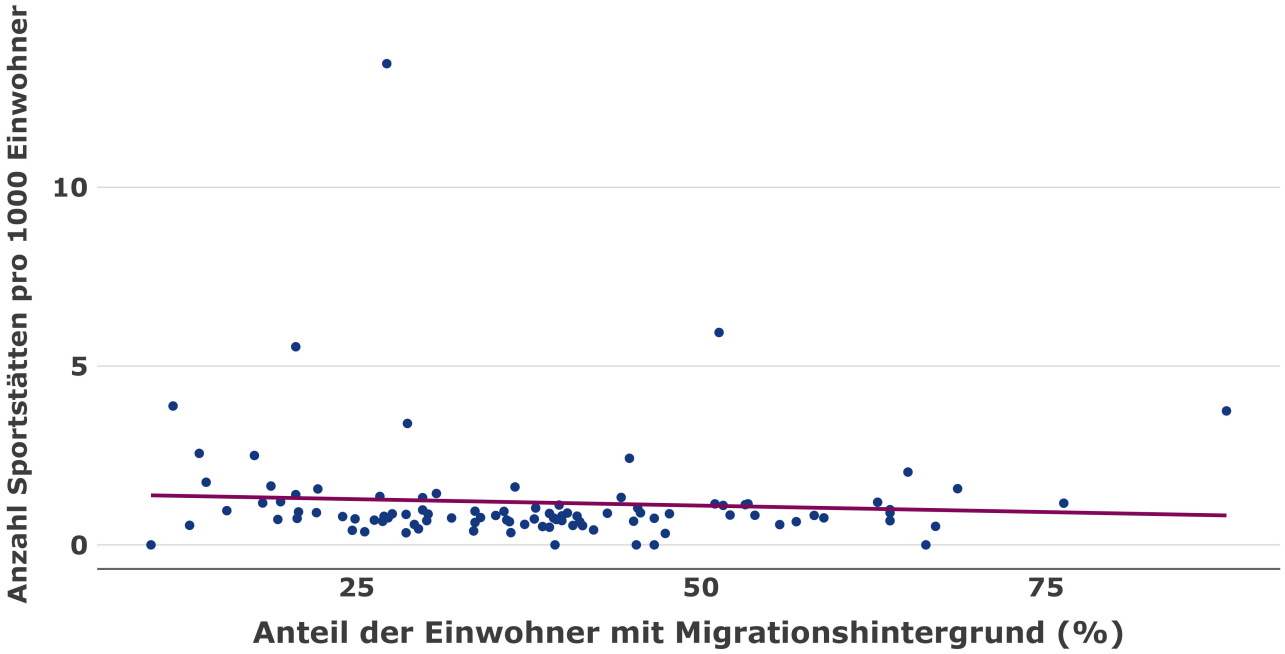
Quelle: Statistisches Landesamt Niedersachsen (Insolvenzstatistik) (2025), eigene Berechnungen des HWWI.

Änderungen

- HWWI Theme inkl. Farben
- Kein Titel
- Keine Beschriftung der Achse bei Jahren
- Gut lesbare Schriftgröße
- Legende mittig unterhalb der Grafik
- Quellen ins richtige Format gebracht (Schlusspunkt, Klammern)

2 Beispiele

Liniendiagramm

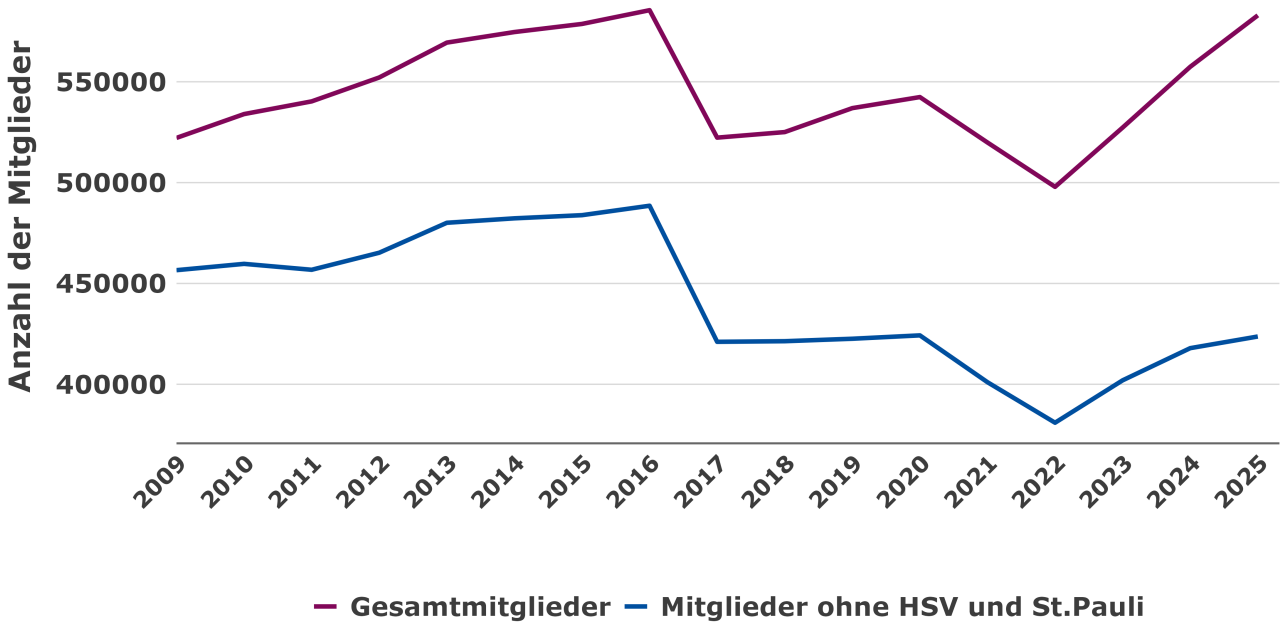


Quelle: Hamburger Stadtteil-Profile (2024), Stammdaten Hamburger Sportstätten (2025).

Best Practices

- HWWI Theme
- Kein Titel
- gut lesbare Beschriftung der Achsen
- Dezente Farben, Hervorhebung der wichtigen Linie mit Dark Rubin
- Quelle rechtsbündig unter der Grafik, nach Jahr sortiert
- Hier klicken für den R-Code im Anhang

Zeitreihen

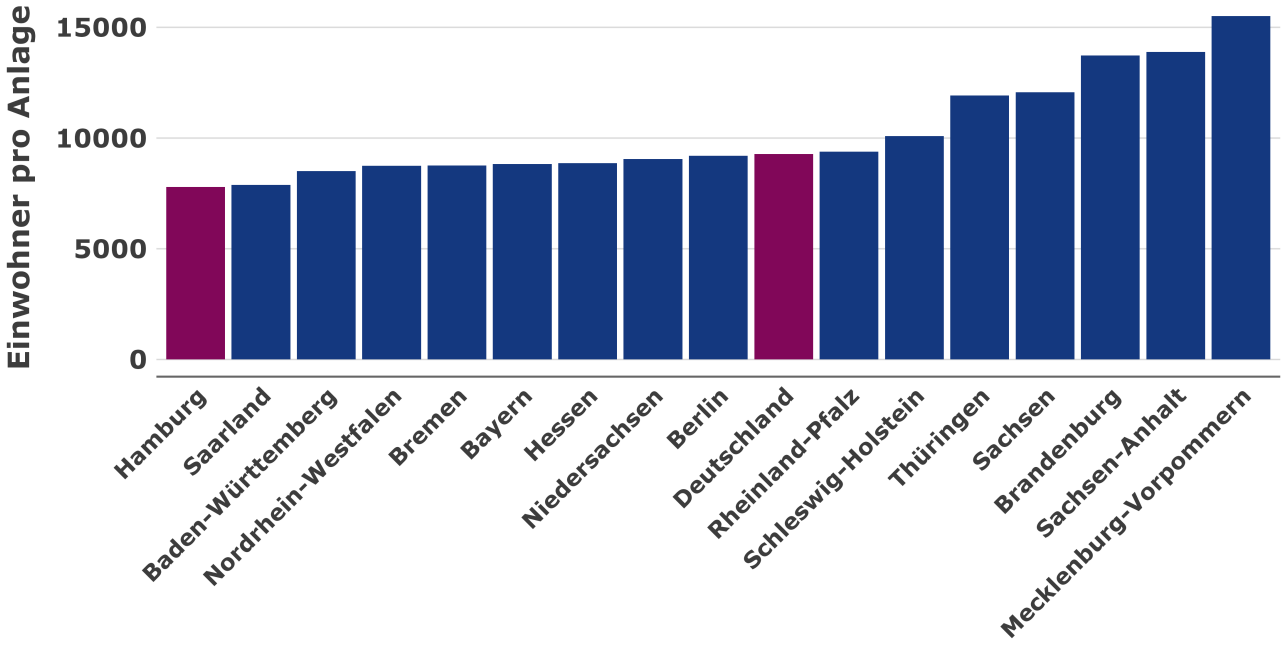


Quelle: HSB-Mitgliederstatistik (2025).

Best Practices

- HWWI Theme
- Kein Titel
- gut lesbare Beschriftung der Achsen, aber nicht bei Jahren
- Dezente Farben, Hervorhebung der Gesamtlinie mit dark rubin
- Legende mittig unterhalb der Grafik
- Quelle rechtsbündig
- Hier klicken für den R-Code im Anhang

Balkendiagramme

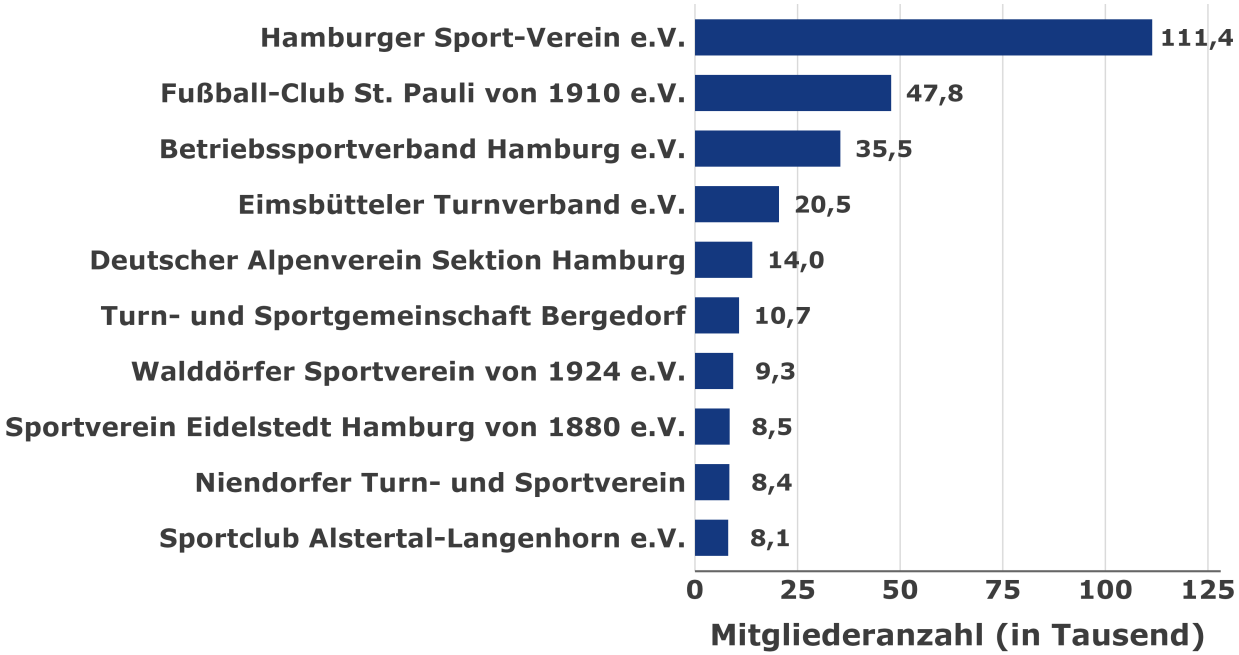


Quelle: Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft (2025).

Best Practices

- HWWI Theme
- Kein Titel
- Lesbare Achsenbeschriftung, deshalb Drehung um 45 Grad
- Dezente Farben, Hervorhebung der wichtigen Balken mit dark rubin
- Quelle rechtsbündig unter der Grafik
- Hier klicken für den R-Code im Anhang

Horiz. Balkendiagramme

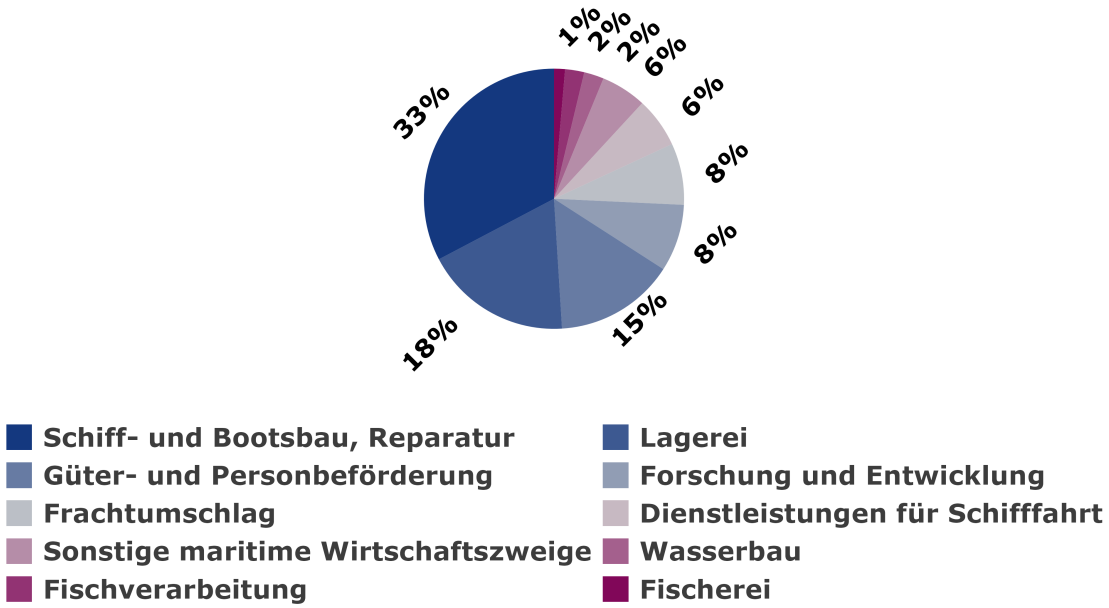


Quelle: HSB-Mitgliederstatistik (2025).

Best Practices

- HWWI Theme
- Kein Titel
- Lesbare Achsenbeschriftung
- Dezente Farben
- Beschriftung der Balken
- Quelle rechtsbündig unter der Grafik
- Hier klicken für den R-Code im Anhang

Kreisdiagramme

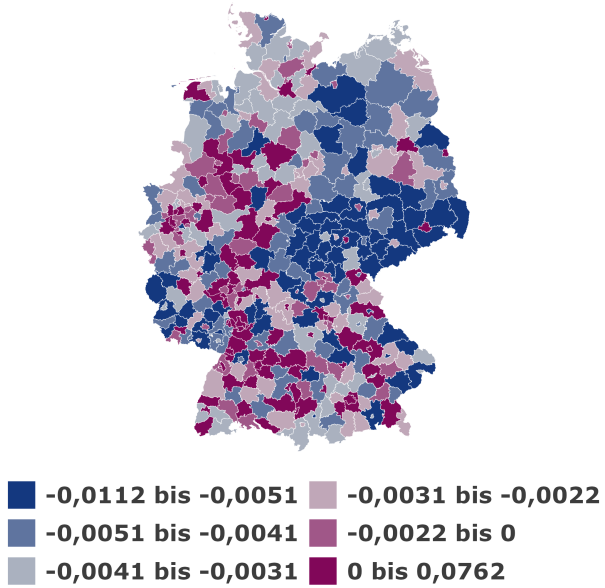


Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2025).

Best Practices

- HWWI Theme
- Kein Titel
- Lesbare Beschriftungen (eventuell hierfür Drehung um 45 Grad)
- Unterscheidbare Farben
- Quelle mittig unter der Grafik
- Hier klicken für den R-Code im Anhang

Karten



Quelle: OECD REGPAT (Mai Edition) (2025), Statistisches Bundesamt (2026), eigene Berechnungen des HWWI.

Best Practices

- HWWI Theme
- Kein Titel
- Lesbare Beschriftungen
- HWWI Farben
- Beschriftung der Legende, insbesondere bei Skalen sollten Werte (insb. Minimum und Maximum) angegeben werden
- Quelle mittig unter der Grafik
- Link R-Code

3 Anhang

3.1 R-Code für die Beispiele

Liniendiagramm

```
ggplot(soc_edit, aes(x = mig_hintergrund, y = anzahl_
    sportstaetten_pro_1000einw_ohnebk)) +
  geom_point(color = hwwi_blue, size = 2) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = hwwi_rubin) +
  labs(
    x = "Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund (%)",
    y = "Anzahl Sportst tten pro 1000 Einwohner",
    title = "", #Zusammenhang zwischen Migrationsanteil und
        Sportst tten
    caption = "Quelle: Hamburger Stadtteil-Profile (2024),
        Stammdaten Hamburger Sportst tten (2025)."
  ) +
  theme_hwwi() +
  theme(
    axis.title.x = element_text(size = 18),
    axis.title.y = element_text(size = 16),
    axis.text = element_text(size = 16),
    plot.caption = element_text(size = 12, hjust = 1)
  )
```

Zeitreihen

```
ggplot(aes(x = Jahr)) +
geom_line(aes(y = Mitglieder, colour = "Gesamtmitglieder"),
    linewidth = 1.3) +
geom_line(aes(y = mitglieder_ohne_hsvstpauli, colour = "
    Mitglieder ohne HSV und St.Pauli"), linewidth = 1.3) +
scale_colour_manual(values = c("Gesamtmitglieder" = hwwi_dark_
    rubin,
  "Mitglieder ohne HSV und St.Pauli" = hwwi_blue)) +
scale_x_continuous(breaks = 2009:2025, expand = expansion(mult
    = c(0, 0.02))) +
labs(x = "", y = "Anzahl der Mitglieder",
  caption = "Quelle: HSB-Mitgliederstatistik (2025).") +
theme_hwwi() +
theme(
  plot.caption.position = "plot",
  plot.caption = element_text(size = 12, hjust = 1),
  legend.position = "bottom",
  legend.justification = "center",
  axis.title = element_text(size = 18),
  axis.text.x = element_text(size = 14, angle = 45, hjust = 1,
      vjust = 1),
  axis.text.y = element_text(size = 16),
  legend.text = element_text(size = 16))
```

Balkendiagramme

```
ggplot(df_var, aes(x = fct_reorder(region, wert, .desc =
    FALSE), y = wert, fill = fill_custom)) +
geom_col() +
scale_fill_manual(values = c("Gesamtdeutschland" = hwwi_rubin
    ,
  "Bundesland"          = hwwi_blue,
  "Hamburg"             = hwwi_rubin)) +
labs(x = NULL, y = y_label, title = NULL, fill = NULL,
    caption = "Quelle: Eckdaten der deutschen
    Fitnesswirtschaft (2025).") +
theme_hwwi() +
theme(axis.title = element_text(size = 18), axis.text.x =
    element_text(size = 14, angle = 45, hjust = 1, vjust = 1)
    , axis.text.y = element_text(size = 16), plot.caption =
    element_text(size = 12, hjust = 1), legend.position = "
    none")
```

Horiz. Balkendiagramme

```
ggplot(Vereine_top10_HH, aes(x = reorder(Vereinsname, Gesamt),
    y = Gesamt / 1000)) +
geom_col(fill = hwwi_blue, width = 0.65) +
geom_text(aes(label = format(round(Gesamt / 1000, 1), decimal.
    mark = ",")), hjust = -0.1, colour = hwwi_dark_grey, size =
     5, family = "Verdana",  fontface = "bold") +
scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.15))) +
coord_flip(clip = "off") +
labs(x = "", y = "Mitgliederanzahl (in Tausend)", caption = "
    Quelle: HSB-Mitgliederstatistik (2025)."
) +
theme_hwwi_flip() +
theme(plot.caption.position = "plot",
  plot.caption = element_text(size = 12, hjust = 1),
  plot.margin = margin(r = 18, b = 10),
  axis.title = element_text(size = 18),
  axis.text.x = element_text(size = 16),
  axis.text.y = element_text(size = 16))
```

Kreisdiagramme

```
ggplot(mw1_2013_plotdata, aes(x = 2, y = value, fill = group))
    +
geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
coord_polar("y", start = 0) +
geom_text(aes(x = 2.7, y = label_pos_adj * 1.05, label = label,
     hjust = ifelse(label_pos > sum(value) / 2, 1, 0)), angle =
     45, size = 5.5, fontface = "bold") +
scale_fill_manual(values = col10) +
scale_x_continuous(breaks = NULL, labels = NULL) +
scale_y_continuous(breaks = NULL) +
labs(x = "", y = "", fill = "", title = "", caption = "Quelle:
    Bundesagentur f r Arbeit (2025)."
) +
theme_hwwi_pie() +
theme(legend.text = element_text(size = 16), plot.caption.
    position = "panel") +
guides(fill = guide_legend(nrow = 5, byrow = TRUE))
```

Karten

```
ggplot(map_data) +
geom_sf(aes(fill = R_bin), color = "white", linewidth = 0.1) +
scale_fill_manual(values = col6, drop = FALSE) +
labs(title = "", fill = "", caption = "Quelle: OECD REGPAT (Mai
     Edition) (2025), Statistisches Bundesamt (2026),\neigene
    Berechnungen des HWWI.") +
theme_hwwi_map() +
guides(fill = guide_legend(nrow = 3, byrow = FALSE)) +
theme(legend.text = element_text(size = 14), plot.caption =
    element_text(size = 11)) +

coord_sf(expand = FALSE)
```